

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Alessandro Falcão Zovico
Arthur Cauã Machado De Souza
Cauã Alves Fernandes
Edna Júlia Menezes Marques
Lucas Ibiapina De Moraes
Pedro Henrique Ferreira Gomes
Sophia Fonseca Mandovano Moreira de Azevedo
Yudi Fidelis De Moraes

ECOGIRO

Gama-DF
2026



Alessandro Falcão Zovico
Arthur Cauã Machado De Souza
Cauã Alves Fernandes
Edna Júlia Menezes Marques
Lucas Ibiapina De Moraes
Pedro Henrique Ferreira Gomes
Sophia Fonseca Mandovano Moreira de Azevedo
Yudi Fidelis De Moraes

ECOGIRO
Documentação do Projeto

Projeto apresentado ao Professor Hudson Neves e Silva, da disciplina Projeto Integrado em Programação WEB, do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Do Planalto Central Aparecido Dos Santos, como requisito parcial para avaliação.

Disciplina: Projeto Integrado em Programação WEB

Data: 24/09/2026

Orientador: Prof. Hudson Neves e Silva

Gama-DF
2026

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS -
UNICEPLAC**



NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

PROGRAMA DE EXTENSÃO FORMULÁRIO II.B. RELATÓRIO FINAL

CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
PROTOCOLO:	
TÍTULO DO PROJETO: EcoGiro	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
Data Início: 30/07/2026 Data Término: 10/12/2026	Carga horária total: 80h
PROFESSOR ORIENTADOR: Prof. Hudson Neves e Silva	
EQUIPE (Docentes e Discentes)	
Nome completo	Cargo/Curso
Prof. Hudson Neves e Silva	Product Owner, Professor Orientador
Pedro Henrique Ferreira Gomes	Gerente de Projeto, Desenvolvedor Full Stack
Alessandro Falcão Zovico	Desenvolvedor Front-end, WebDesigner
Cauã Alves Fernandes	Desenvolvedor Front-end
Yudi Fidelis De Moraes	Desenvolvedor Front-end
Arthur Cauã Machado De Souza	Desenvolvedor Back-end
Lucas Ibiapina De Moraes	Desenvolvedor Back-end
Edna Júlia Menezes Marques	Analista de QA, Analista de Projeto
Sophia Fonseca Mandovano Moreira de Azevedo	Analista de QA, Analista de Projeto
DETALHAMENTO	
RESUMO Em resumo, o EcoGiro é uma aplicação web desenvolvida para a gestão e oferta de serviços de mobilidade urbana por assinatura, oferecendo opções que vão desde patinetes elétricos	



até motocicletas de baixa cilindrada. O sistema foi criado para facilitar a escolha de planos e veículos por meio de um questionário de recomendação preciso. Isso acelera a contratação, garante a previsibilidade financeira dos usuários e incentiva a mobilidade urbana de baixo custo.

INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana eficiente e sustentável é um pilar para a qualidade de vida nas grandes cidades. O trânsito intenso e o alto custo de manter um veículo próprio, são desafios diários para os cidadãos. O EcoGiro surge como uma solução digital, uma aplicação web voltada a oferecer mobilidade urbana por assinatura. O objetivo central é claro: oferecer alternativas práticas e econômicas a meios de transporte. A plataforma apresenta funcionalidades como uma landing page explicativa, um catálogo de veículos e um questionário de recomendação de planos, simplificando o fluxo para o usuário e organizando os pedidos na área administrativa.

OBJETIVOS

O EcoGiro é uma aplicação web desenvolvida com o objetivo de conectar pessoas a planos de transporte acessíveis através de uma interface intuitiva. O projeto foca na experiência do usuário e na área administrativa restrita, que permite ao gestor visualizar indicadores simples de solicitações e controlar os modelos disponíveis. O benefício final é gerar previsibilidade financeira e transporte de baixo custo para estudantes, trabalhadores e entregadores.

JUSTIFICATIVA

O modelo de assinatura (MaaS - *Mobility as a Service*) surge como alternativa viável para quem precisa de transporte temporário ou diário sem o peso da compra. Os centros urbanos sofrem com congestionamentos e poluição. Trazer veículos leves, como bicicletas e patinetes elétricos, incentiva a "micro-mobilidade" e a redução de carbono. Entregadores de aplicativo e trabalhadores autônomos precisam de ferramentas de trabalho com manutenção incluída para garantir o sustento diário sem imprevistos financeiros. O projeto resolve isso organizando o fluxo de solicitações.



METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Após uma breve pesquisa, identificamos que muitas pessoas enfrentam dificuldades para encontrar opções de mobilidade urbana prática, econômica e sustentável, além da burocracia associada à aquisição e manutenção de veículos próprios. Diante disso, o principal objetivo do projeto **EcoGiro** é facilitar a gestão e o acesso ao aluguel flexível de veículos leves (como bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes e motos), beneficiando tanto usuários do dia a dia quanto profissionais autônomos e empresas. O site terá um layout intuitivo, buscando atender a todos os tipos de usuários sem abrir mão de um design moderno, sustentável e funcional. Para garantir uma interface bem estruturada e agradável, utilizamos o Figma no desenvolvimento do design, priorizando uma experiência de usuário (UX) e uma interface (UI) de alta qualidade.

Dado o prazo reduzido para a conclusão do projeto, optamos por utilizar a metodologia ágil (modelo de gestão que valoriza entregas contínuas, flexibilidade e colaboração entre a equipe), que permite um desenvolvimento dinâmico e adaptável. Através da realização de entregas parciais e incrementais, conseguimos acompanhar a evolução do sistema de forma contínua, reduzindo significativamente a chance de imprevistos e facilitando eventuais ajustes ao longo do processo.

O desenvolvimento do Front-end da aplicação foi realizado utilizando as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript, permitindo a criação de páginas responsivas e a comunicação assíncrona (via chamadas HTTP com *Fetch API*) com o servidor. O ambiente de desenvolvimento escolhido para o código cliente foi o Visual Studio Code.

Para a construção do Back-end, adotou-se a linguagem de programação **Java** em conjunto com o ecossistema **Spring Boot**, um framework moderno e robusto para criação de APIs RESTful e gerenciamento das regras de negócio do servidor. O **Gradle** foi utilizado para a automação do build e gerenciamento de dependências. A persistência dos dados (cadastro de usuários, autenticação e armazenamento dos resultados do questionário) foi estruturada através do **Spring Data JPA/Hibernate** integrado ao banco de dados **H2**, um sistema relacional em memória que proporciona alta performance, leveza e facilidade durante a fase de desenvolvimento e testes da aplicação.



DESENVOLVIMENTO

Landing Page Principal: Funciona como uma página única (Single Page Application) que centraliza a proposta de valor, a vitrine de produtos, a tabela de valores, o suporte e a consulta de pedidos, contendo:

- **Apresentação:** Apresenta o conceito do EcoGiro, benefícios econômicos de mobilidade sustentável e um botão de ação principal que direciona para a tela do Questionário.
- **Catálogo de Modelos:** Seção integrada que exibe cards com abas interativas para navegação na frota (motos, bicicletas convencionais, bicicletas elétricas e patinetes elétricos), acompanhadas de especificações técnicas, exigência de CNH e valores diários.
- **Comparação de Planos:** Tabela e cards explicativos com as modalidades de assinatura (Flex Semanal, Urbano Mensal, Entregador e Corporativo).
- **FAQ & Modal de Suporte:** Lista de perguntas frequentes e formulário sobreposto para contato direto com o suporte do sistema.

2. Tela de Questionário e Recomendação: Interface dedicada que integra o formulário interativo de perguntas e a exibição imediata do resultado.

- O usuário responde a perguntas sobre distância percorrida no dia a dia, se possui CNH e qual o seu orçamento disponível.
- Ao concluir o questionário, os dados são enviados à API REST em Java/Spring Boot através do endpoint `/api/quiz/salvar`. O servidor processa os dados, grava o registro



no banco H2 e retorna a recomendação do veículo ideal com sua justificativa determinística, exibida diretamente na tela abaixo do questionário.

3. Tela de Login: Interface de acesso restrito com campos de e-mail e senha.

- Está conectada à API REST pelo endpoint **/api/usuarios/login**, que valida as credenciais enviadas através do script **login.js** no banco de dados H2.



MATERIAL E MÉTODOS

Softwares e Ferramentas

- **Java Development Kit (JDK 17 ou superior):** ambiente de execução para a aplicação Back-end em Java.
- **Gradle:** ferramenta para automação do build e gerenciamento das dependências do projeto.
- **Spring Boot:** framework utilizado no desenvolvimento da API RESTful e na regra de negócios do servidor.
- **Visual Studio Code:** editor de código-fonte utilizado para o desenvolvimento das interfaces, estilos e scripts.
- **Navegadores (Chrome, Firefox e Edge):** para testes de responsividade, compatibilidade e depuração das chamadas à API (Fetch API).
- **Git e GitHub:** para versionamento de código e controle de alterações do projeto.

Tecnologias Utilizadas

- **HTML5:** para estruturar as interfaces do sistema.
- **CSS3:** para estilização e design responsivo.
- **Java:** para funcionalidades dinâmicas, interativas e para desenvolver a lógica de negócios no back-end.
- **jQuery 4.0.0:** para manipulação de DOM e eventos no index.htm, incluindo menu mobile, abas de veículos, acordeão do FAQ e modal de contato.
- **Spring Data JPA / Hibernate:** para mapeamento objeto-relacional (ORM) e gerenciamento das operações de persistência no banco de dados.
- **Banco de Dados H2:** banco de dados relacional em memória para armazenamento dinâmico, rápido e eficiente dos registros de usuários e das respostas do questionário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO



DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

CONCLUSÃO

REVISÃO DE LITERATURA

(+-artigo que possa justificar a ideia do projeto)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (PEGAR COM O PROFESSOR)

COLABORAÇÕES OU PARCERIAS

O desenvolvimento do sistema contou principalmente com a colaboração de membros da equipe, que dividiram as responsabilidades conforme suas áreas de conhecimento. A contribuição coletiva foi essencial para garantir o bom andamento do projeto, desde a fase de levantamento de requisitos até a implementação final.

Além disso, tivemos o apoio do professor Hudson, que forneceu orientações técnicas e contribuições importantes na definição das funcionalidades e da estrutura do sistema. Sua participação foi fundamental para o alinhamento acadêmico e para garantir que o projeto atendesse aos critérios propostos.



RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO PROJETO (BREVE RELATO)

Durante todo o desenvolvimento, todos os integrantes do grupo desempenharam um papel ativo na execução das tarefas que lhes foram atribuídas, o que contribuiu diretamente na criação de uma solução funcional e adaptada às necessidades do cliente.

Ao longo do projeto, mantivemos um bom nível de comprometimento em relação aos prazos, e nos esforçamos ao máximo, buscando sempre resolver os problemas de forma proativa. Um dos principais aprendizados nesse projeto, foi sem dúvidas a implementação do dashboard, além das boas práticas no desenvolvimento, o que fez com que buscássemos sempre o aperfeiçoamento

Reconhecemos que mesmo com tudo ocorrendo como o previsto, ainda podemos melhorar em projetos futuros, tanto na gestão do tempo, quanto na qualidade do código e da documentação. No geral, acreditamos que a participação de todos do grupo foi positiva e contribuiu para o sucesso do projeto, tanto nos aspectos técnicos quanto cooperativos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, principalmente ao professor Hudson Neves e Silva, pela orientação, apoio técnico e pelas contribuições valiosas para o desenvolvimento deste projeto. Sua disponibilidade em ajudar-nos foi fundamental para que pudéssemos alcançar os objetivos propostos.

Estendemos também nosso agradecimento à UNICEPLAC, por oferecer uma estrutura essencial para a realização deste projeto, e aos colegas de equipe, pelo esforço conjunto, colaboração e comprometimento em todas as etapas do projeto.

Por fim, agradecemos a todos que, diretamente e indiretamente, contribuíram na concretização deste projeto.

CONTEÚDO TRABALHADO (colocar em tópicos, máximo 10)



Durante o desenvolvimento do projeto, diversos conteúdos relacionados à disciplina foram aplicados de forma prática. Dentre os principais, destacam-se:

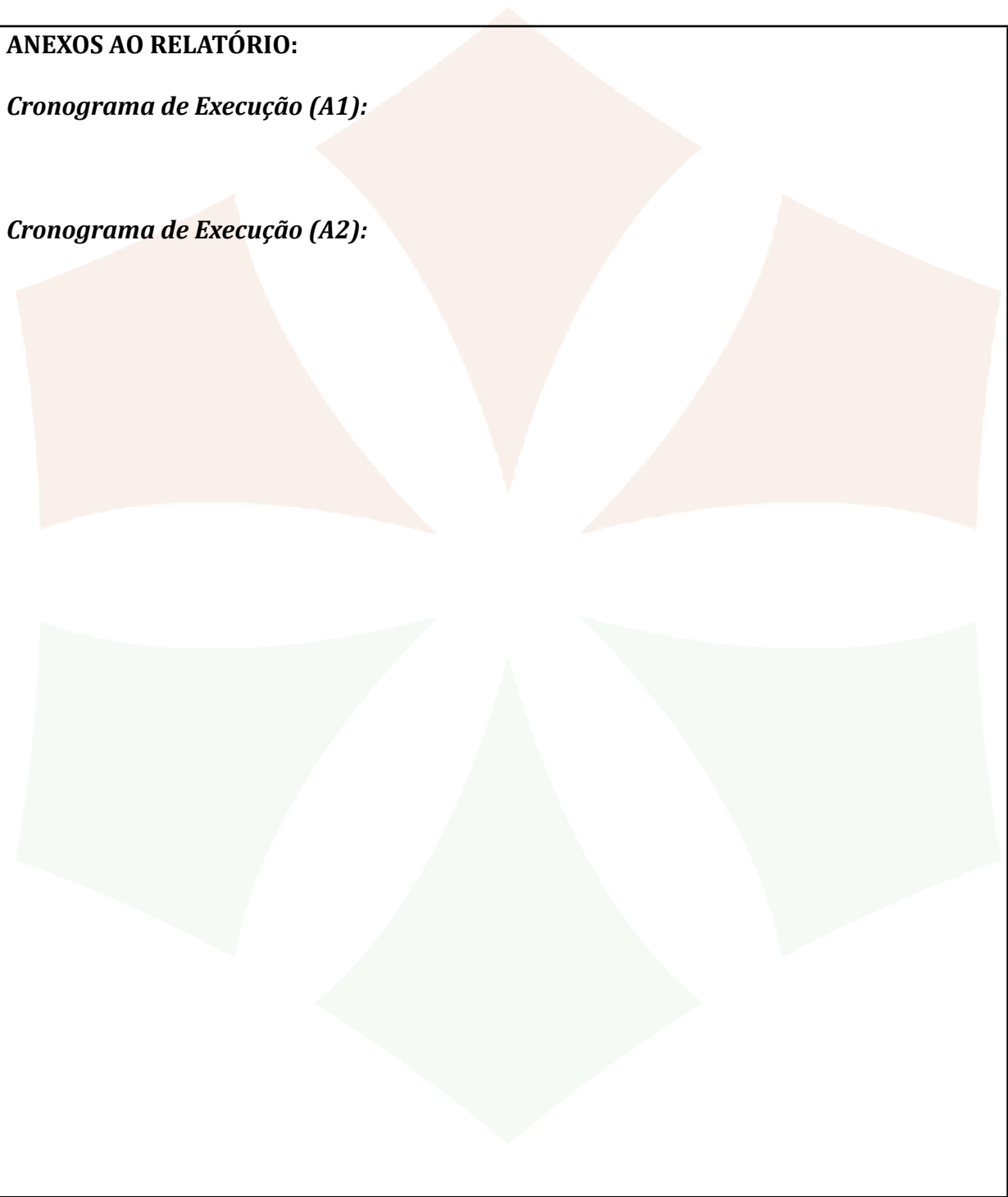
- **Análise e levantamento de requisitos:** Identificação das necessidades dos usuários e definição das funcionalidades essenciais do sistema, garantindo um escopo claro para o ecossistema de mobilidade urbana.
- **Modelagem de dados:** Criação do modelo relacional para o banco de dados em memória H2, estruturando tabelas interligadas para armazenar informações sobre usuários, autenticação, veículos da frota, planos de aluguel e histórico do questionário de recomendação.
- **Arquitetura de sistemas web:** Estruturação do projeto com separação clara de responsabilidades entre o Front-end (HTML5, CSS3, JavaScript) e o Back-end em Java com Spring Boot (lógica de negócios e gerenciamento da API REST).
- **Design de Interface e Experiência do Usuário (UI/UX):** Aplicação de boas práticas na construção das telas, buscando acessibilidade, navegação intuitiva e usabilidade responsiva para desktops e dispositivos móveis.
- **Metodologia Ágil (Scrum):** Aplicação de ciclos curtos de desenvolvimento com entregas parciais e incrementais, o que permitiu flexibilidade e rápida adaptação às necessidades do projeto diante do prazo reduzido.
- **Gerenciamento de Projeto:** Planejamento e organização das etapas de desenvolvimento, distribuição de tarefas, uso de versionamento com Git e GitHub, e controle de prazos.
- **Segurança e integridade dos dados (em andamento):** Estruturação contínua do sistema para proteger dados sensíveis dos usuários (como logins e senhas) e garantir a confiabilidade das informações armazenadas na aplicação.



ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cronograma de Execução (A1):

Cronograma de Execução (A2):



Telas do Site:

Tela 1 - home



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Setor Leste, Gama,
Brasília, DF - CEP 72.445-020

EVIDÊNCIAS DE TESTE

Responsividade:

Segurança:

Validações:



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Setor Leste, Gama,
Brasília, DF - CEP 72.445-020

Equipe do Projeto:



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Setor Leste, Gama,
Brasília, DF - CEP 72.445-020

Prof. Hudson Neves e Silva

Coordenador
F.S.Ribeiro
Assinatura e Carimbo

Washington

